

IoT Edge Bridge

Du chaos des dispositifs au continuum BIHR

Noël Junior Yando Fotso

Mai 2026

EPHEC Brussels

TS6 : e-Health et appareils et dispositifs (para)médicaux connectés

IoT Edge Bridge

2026-05-11

IoT Edge Bridge

Du chaos des dispositifs au continuum BIHR

Noël Junior Yando Fotso

Mai 2026

EPHEC Brussels
TS6 : e-Health et appareils et dispositifs (para)médicaux connectés

Bonjour a tous. Je vais vous raconter une histoire en 10 minutes. Celle d'un parc de dispositifs medicaux qui ne se parlent pas, et d'une passerelle qui les reconcilie. Demo en live a la fin.

- ♥ Des milliers de mesures vitales par jour : moniteurs, pompes, glucomètres, ventilateurs.
- 🏥 Plan eSanté 2025-2027 : toutes ces mesures attendues dans le BIHR.
- ⚠ Verrou : l'interopérabilité, pas la volonté.
- 🔑 Contrainte : toucher au matériel certifié casse le marquage CE.

🔑 Le mandat.

Faire arriver les mesures au BIHR **sans toucher aux dispositifs.**

2026-05-11

Le contexte

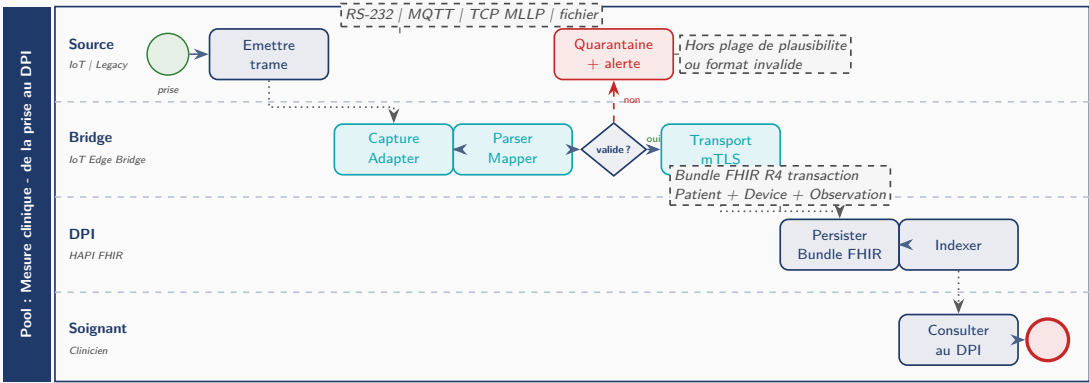
Slide 2. On commence par poser le contexte humain et professionnel. Ce n'est pas un probleme theorique : ces mesures existent, elles ne se rendent pas au DPI, et c'est mauvais pour le patient.

Le contexte

- ♥ Des milliers de mesures vitales par jour : moniteurs, pompes, glucomètres, ventilateurs.
- 🏥 Plan eSanté 2025-2027 : toutes ces mesures attendues dans le BIHR.
- ⚠ Verrou : l'interopérabilité, pas la volonté.
- 🔑 Contrainte : toucher au matériel certifié casse le marquage CE.

🔑 Le mandat.
Faire arriver les mesures au BIHR sans toucher aux dispositifs.

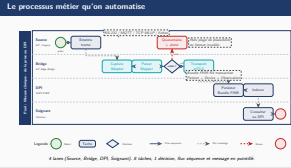
Le processus métier qu'on automatise



IoT Edge Bridge

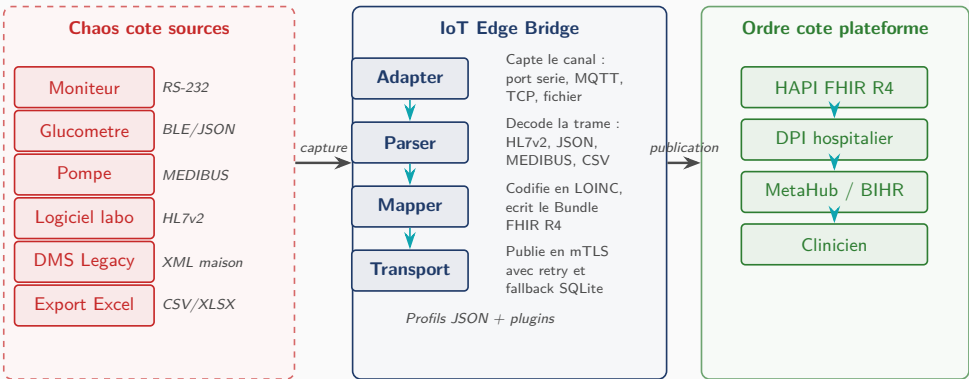
2026-05-11

Le processus métier qu'on automatise



BPMN 2.0 standard. 4 lanes, evenements debut/fin, taches, gateway de validation, branche de quarantaine sur erreur, flux de message en pointille entre lanes, annotations dashed pour expliquer les contraintes. Aujourd'hui, ces 8 etapes sont 100 pourcent manuelles. Notre passerelle les automatise.

Vue schématique des échanges



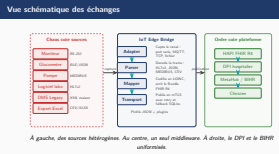
À gauche, des sources heterogenes. Au centre, un seul middleware. À droite, le DPI et le BIHR uniformises.

2026-05-11

IoT Edge Bridge

Vue schématique des échanges

A gauche le chaos, six dialectes differents. Au centre la passerelle, traducteur unique. A droite l'ordre, un seul format standardise vers le DPI et le BIHR.



Les standards qui font le pont

	Standard	Position	En une phrase
			
	FHIR R4	Sortie moderne	Norme HL7 récente, ressources REST/JSON, lisible par les DPI 2020+.
			
	IHE PCD	Cadre intero.	Profilis IHE de connexion des dispositifs médicaux au DPI.
	DICOM	Imagerie	Standard mondial de l'imagerie médicale (hors scope démo).

IoT Edge Bridge

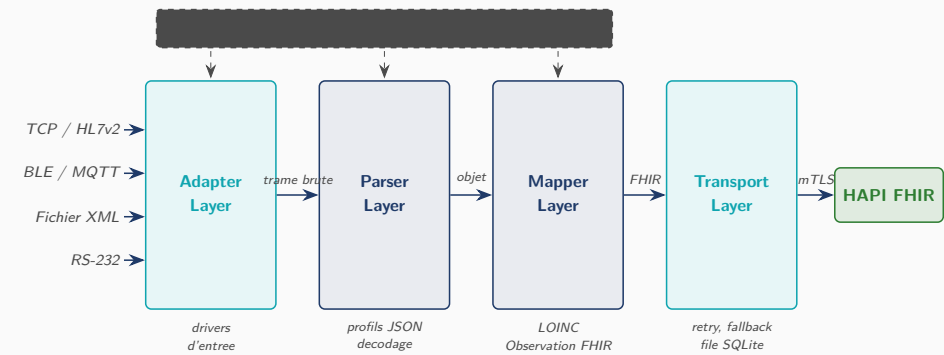
2026-05-11

Les standards qui font le pont

On ne reinvente rien. HL7 v2 pour absorber le legacy. FHIR R4 pour publier moderne. LOINC pour les codes. IHE PCD comme cadre. KMEHR et DICOM en roadmap. Chacun a sa place, chacun fait son metier.

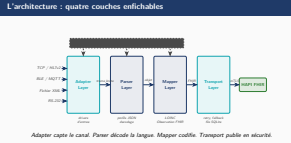
	Standard	Position	En une phrase
	HL7 v2	Existe Legacy	Format texte à bases verticales utilisé par 85 % de pare hospitalier mondial.
	FHIR R4	Sortie moderne	Norme HL7 récente, ressources REST/JSON, lisible par les DPI 2020+.
	LOINC	Qualification	Ontologie universel de codes pour concepts et observations cliniques.
	IHE PCD	Cadre intero.	Profilis IHE de connexion des dispositifs médicaux au DPI.
	KMEHR	Belgique	Format XML, langage des échanges dans régionaux et fédéraux.
	DICOM	Imagerie	Standard mondial de l'imagerie médicale (hors scope démo).

L'architecture : quatre couches enfichables



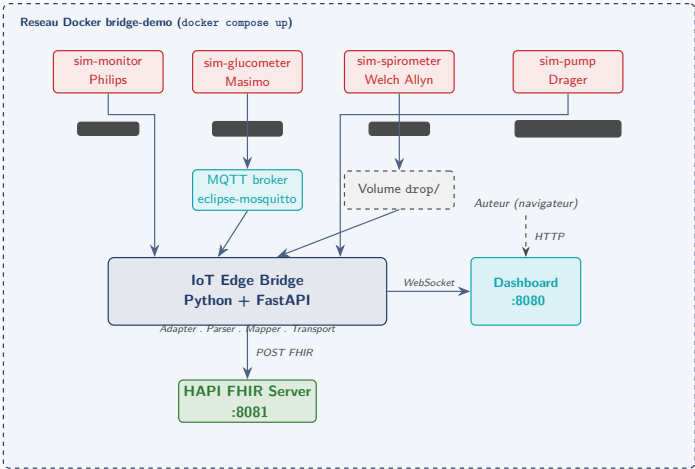
Adapter capte le canal. Parser decode la langue. Mapper codifie. Transport publie en securite.

L'architecture : quatre couches enfichables



Quatre couches. Adapter capte le canal. Parser decode la langue. Mapper codifie en LOINC et FHIR. Transport publie de maniere securisee. Pour ajouter un dispositif, on repond a trois questions dans un fichier JSON. Aucune ligne de code.

Topologie Docker : tout sur un poste



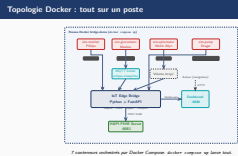
7 conteneurs orchestrés par Docker Compose. docker compose up lance tout.

IoT Edge Bridge

2026-05-11

Topologie Docker : tout sur un poste

Sept conteneurs sur un meme reseau Docker. Quatre simulateurs, le bridge, HAPI FHIR, et un broker MQTT. Tout tient sur un poste local. Reproductible a l'identique chez n'importe lequel d'entre vous.



2026-05-11

Stack technologique

Couche	Technologie
 Cœur middleware	Python 3.12 + FastAPI 
 Persistance locale	SQLite WAL chiffré
 Dashboard	HTMX + WebSocket
 Transport sécurisé	https + Tenacity (retry exponentiel)
 Orchestration	Docker Compose
 Cible FHIR	HAPI FHIR Server (image officielle)

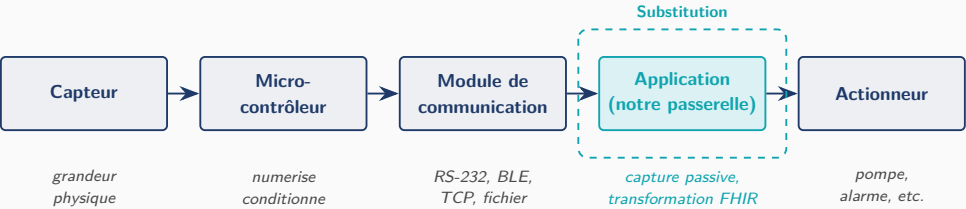
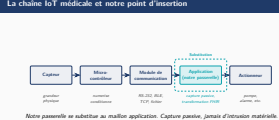
Que des briques éprouvées. Choix volontairement conservateur.

Couche	Technologie
 Cœur middleware	Python 3.12 + FastAPI 
 Persistance locale	SQLite WAL chiffré
 Dashboard	HTMX + Websocket
 Transport sécurisé	https + Tenacity (retry exponentiel)
 Orchestration	Docker Compose
 Cible FHIR	HAPI FHIR Server (image officielle)

Que des briques éprouvées. Choix volontairement conservateur.

Python pour la productivite, FastAPI pour la performance asyncio, SQLite WAL pour la resilience, HTMX pour un dashboard sans framework lourd. Que des briques eprouvees, rien d'exotique. Choix volontairement conservateur.

La chaîne IoT médicale et notre point d'insertion



Notre passerelle se substitue au maillon application. Capture passive, jamais d'intrusion matérielle

Dans la chaine classique capteur, conditionnement, transmission, application, on s'insere uniquement au niveau application. On n'ouvre aucun boitier. C'est cette capture passive qui nous garde compatibles MDR.

Quatre équipements, quatre canaux

	Équipement	Famille	Canal	LOINC
	Masimo Radical-7	Oxymètre POC	BLE → MQTT JSON	SpO2, FC
	Dräger Evita V500	Ventilateur	RS-232 MEDIBUS	FiO2, PEEP, VT, FR

4 protocoles, 1 seul cœur, 1 profil JSON par dispositif.

IoT Edge Bridge

Quatre équipements, quatre canaux

Quatre dispositifs, quatre mondes techniques différents. TCP, BLE, fichier, port serie. Le coeur du bridge ne change pas. Seul le profil JSON change. C'est la promesse de la solution.

Quatre équipements, quatre canaux				
	Équipement	Famille	Canal	LOINC
	Philips IntelliVue M5100	Moniteur multiparam.	TCP MLLP HL7v2	SpO2, FC, PA
	Masimo Radical-7	Oxymètre POC	BLE → MQTT JSON	SpO2, FC
	Welch Allyn CP100	ECG 12 dérivation	Fichier binary	EcGn ECG
	Dräger Evita V500	Ventilateur	RS-232 MEDIBUS	FiO2, PEEP, VT, FR
4 protocoles, 1 seul cœur, 1 profil JSON par dispositif.				

2026-05-11

Pilier	Mise en œuvre	Pourquoi c'est là
		
 Intégrité	SHA-256 sur file de repli, validation FHIR	On détecte corruption ou mapping fautif <i>avant</i> d'envoyer une mesure erronée au DPI.
		
 Traçabilité	Logs JSON UTC, sans valeur clinique	Audit complet (qui/quand/quoi) sans créer un nouveau dépôt de données patient.

Sécurité et confidentialité par construction

Securite sur les quatre piliers CIA plus tracabilite. Pour chacun, la justification : pourquoi cette mise en oeuvre, et ce qu'elle previent concretement. La minimisation, c'est pas un slogan : le dashboard n'affiche jamais une donnee patient.

Pilier	Mise en œuvre	Pourquoi c'est là
 Confidentialité	TLS 1.3, minimisation, dashboard sans FDI	La donnée patient ne circule jamais en clair. L'opérateur n'a pas besoin de la voir pour faire son métier.
 Intégrité	SHA-256 sur file de repli, validation FHIR	On détecte corruption ou mapping fautif <i>avant</i> d'envoyer une mesure erronée au DPI.
 Disponibilité	Replay exponentiel, failback SQLite, last value	Coupeure réseau 30 min : aucune perte. Nouveaux profil : aucun malentendu.
 Traçabilité	Logs JSON UTC, sans valeur clinique	Audit complet (qui/quand/quoi) sans créer un nouveau dépôt de données patient.

Trois questions éthiques, trois réponses

Question	Réponse
?	
?	Consentement au partage hub, Dis- tinct du RGPD général.
?	Le bridge <i>produit</i> , ne <i>partage pas</i> . Le consentement BIHR/MetaHub reste géré par le DPI.

⚠ AIPD obligatoire en prod.

Avant tout déploiement réel : analyse d'impact RGPD formelle, avec consultation du DPO (RGPD art. 35).

IoT Edge Bridge

2026-05-11

Trois questions éthiques, trois réponses

Trois questions qu'on ne peut pas eluder, et trois reponses concretes : signature des profils pour la res-ponsabilite, separation bridge/DPI pour le consentement, comite clinique pour le risque de datafication. La technique ne dispense pas de la reflexion, mais elle peut l'outiller.

Question	Réponse
❶ Responsabilité du mapping. Qui se prend de l'outil en cas de crash ?	Profil RGPD signé (auteur, version, date). Chaque instance porte sa référence. Une personnalité administrative peut diffuser.
❷ Consentement au partage hub. Dis- tinct du RGPD général.	Le bridge <i>produit</i> , ne <i>partage pas</i> . Le consentement BIHR/MetaHub reste géré par le DPI.
❸ Risque de datafication. Capteur facile à capter sans limite.	Activer un dispositif = décision explicite, valide en cas de litige. Pas de dé- ploiement automatique.

⚠ AIPD obligatoire en prod.
Avant tout déploiement réel : analyse d'impact RGPD formelle, avec consultation du DPO (RGPD art. 35).



Maintenant, on lance.

docker compose up

2026-05-11

Place à la démo

Place à la démo



Maintenant, on lance.
docker compose up

La theorie c'est bien. Maintenant on lance. Cinq minutes en live, sur Docker. Vous allez voir les quatre simulateurs publier en FHIR sur HAPI en temps reel. Vous allez voir le dashboard passer au vert.

- ⚠ Au début : dispositifs muets, données captives.
- 🔌 Nous avons posé un middleware configurable, transparent, MDR/RGPD-aware.
- 📶 Quatre couches : Adapter, Parser, Mapper, Transport. Un seul cœur.
- 👤 Une supervision OT biomédicale, sans jamais exposer la donnée patient.
- 🔌 Une ouverture aux plugins, pour qu’aucun éditeur seul ne soit le goulet.

Le chaos est devenu de l’ordre. Sans toucher au matériel.

2026-05-11

└─ L’histoire que je vous ai racontée

Slide 14. C’est le moment de clore le récit. Première conclusion : narrative. On rappelle l’arc complet.

⚠ Au début : dispositifs muets, données captives.
🔌 Nous avons posé un middleware configurable, transparent, MDR/RGPD-aware.
📶 Quatre couches : Adapter, Parser, Mapper, Transport. Un seul cœur.
👤 Une supervision OT biomédicale, sans jamais exposer la donnée patient.
🔌 Une ouverture aux plugins, pour qu’aucun éditeur seul ne soit le goulet.
Le chaos est devenu de l’ordre. Sans toucher au matériel.

- 🏪 1. Le contexte. Mesures captives, BIHR attendu, MDR verrou.
- 🔌 2. Le système. 4 sources, 1 cœur, FHIR R4 en sortie.
- 🐍 3. L'architecture. Adapter, Parser, Mapper, Transport (Docker, Python).
- ❤️ 4. Les capteurs. 4 protocoles, 4 équipements, 8 codes LOINC.
- 👤 5. L'éthique. CIA + minimisation + AIPD obligatoire en prod.

2026-05-11

L'histoire en une slide

Slide 15. Seconde conclusion : synthese pedagogique, pour ancrer dans la memoire les 5 piliers du pitch.

- 🏪 1. Le contexte. Mesures captives, BIHR attendu, MDR verrou.
- 🔌 2. Le système. 4 sources, 1 cœur, FHIR R4 en sortie.
- 🐍 3. L'architecture. Adapter, Parser, Mapper, Transport (Docker, Python).
- ❤️ 4. Les capteurs. 4 protocoles, 4 équipements, 8 codes LOINC.
- 👤 5. L'éthique. CIA + minimisation + AIPD obligatoire en prod.

Et après ? Là où nous en sommes

Statut	Pourquoi
	
	Niveau M2 mhealth.belgium M1 info, M2 parcours coordonné, M3 remboursé. M2 = palier réaliste pour un middleware non remboursé INAMI.

Indicateur	Cible
	
	Taux de transmission réussie
	
	LdC pour ajouter un dispositif
	0

IoT Edge Bridge

2026-05-11

Et après ? Là où nous en sommes

Slide 16. Statut non-DM justifie par l'absence de mesure et de diagnostic. M2 justifie comme objectif réaliste pour un middleware hospitalier non remboursé. Indicateurs concrets en bas.

Statut	Pourquoi
	Niveau DM (middleware IT) Le bridge évangélisé et installé. Il est mesuré et en diagnostic. MED-2017/748 art. 2 ne le qualifie donc pas de DM.
	Niveau M2 mhealth.belgium M1 info, M2 parcours coordonné, M3 remboursé. M2 = palier réaliste pour un middleware non remboursé INAMI.

Indicateur	Cible
	Latence p85 ingestion (capteur → HAPQ)
	Taux de transmission réussie
	Mis, signaux (pour accoutumés)
	LdC pour ajouter un dispositif
	0

Et après ? Trois évolutions à venir

-  F1. Plugins communautaires (modèle HACS, npm).
-  F2. Détection d'anomalies en bord (IA légère ONNX).
-  F3. Fédération européenne EHDS (mobilité transfrontalière).

 Effet de catalogue.

Aucun éditeur seul ne couvre tout le parc mondial. La communauté écrit ses plugins. Le bridge devient un **standard de fait**.

2026-05-11

IoT Edge Bridge

Et après ? Trois évolutions à venir

Slide 17. Deuxieme prolongement : ce qu'on imagine pour la suite, et la dynamique communautaire qui rend cette suite plausible.

-  F1. Plugins communautaires (modèle HACS, npm).
-  F2. Détection d'anomalies en bord (IA légère ONNX).
-  F3. Fédération européenne EHDS (mobilité transfrontalière).

 Effet de catalogue.
Aucun éditeur seul ne couvre tout le parc mondial. La communauté écrit ses plugins. Le bridge devient un **standard de fait**.

IoT Edge Bridge

Questions, remarques, idées de plugins ?

2026-05-11

IoT Edge Bridge

└─ Merci

Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, des idees d'equipements a integrer, des plugins a ecrire, je suis preneur. Et si vous voulez tester chez vous, le repo est ouvert.